PROBLEMA 1

DIMOSTRARE CHE LA DIFFERENZIABILITÁ IMPLICA LA CONTINUITÁ. STUDIARE POI IL LIMITE $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2y^2 - xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$

DIMOSTRARE LA DIFFERENZIABILITÁ CHE LA DIFFERENZIABILITÁ IMPLICA LA CONTINUITÀ

f DIFFERENZIABILE $\Longrightarrow$ f CONTINUA

f DIFFERENZIABILE IN (x_0, y_0) $\Longrightarrow$

$$f(x,y) = f(x_0,y_0) + A(x-x_0) + B(y-y_0) + o\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$$

PER CONCLUDERE IL TEOREMA VORREI MOSTRARE $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$ ALLORA FACCIO IL LIMITE $(x,y)\to(x_0,y_0)$ AMBO I MEMBRI IN $f(x,y) = f(x_0,y_0) + A(x-x_0) + B(y-y_0) + o\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$ OTTENENDO

$$\Longrightarrow \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \left[f(x_0,y_0) + A(x-x_0) + B(y-y_0) + o\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right)\right] = f(x_0,y_0) + A(x_0-x_0) + B(y_0-y_0) + 0 =$$

$$= f(x_0,y_0)$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2x^2y^2 - xy}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$x=0$ $\quad \lim_{y\to 0} \frac{2\cdot 0\cdot y^2 - 0\cdot y}{\sqrt{0+y^2}} = \lim_{y\to 0} \frac{0}{\sqrt{y^2}} = 0$ $\qquad$ $y=0$ $\quad \lim_{x\to 0} \frac{2\cdot x^2\cdot 0 - x\cdot 0}{\sqrt{x^2+0}} = \lim_{x\to 0} \frac{0}{\sqrt{x^2}} = 0$

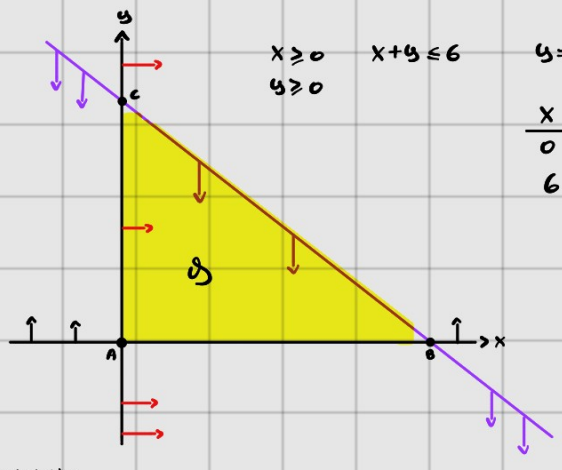
COORDINATE POLARI

$$\begin{cases} x = \rho\cos\theta \\ y = \rho\sin\theta \end{cases} \qquad \lim_{\rho\to 0} \frac{2\cdot\rho^2\cos^2\theta\cdot\rho^2\sin^2\theta - \rho\cos\theta\cdot\rho\sin\theta}{\sqrt{\rho^2\cos^2\theta+\rho^2\sin^2\theta}} = \frac{2\rho^4\cos^2\theta\sin^2\theta - \rho^2\cos\theta\sin\theta}{\sqrt{\rho^2}} = \frac{\rho^2(2\rho^2\cos^2\theta\sin^2\theta - \cos\theta\sin\theta)}{\rho} = 0$$

PROBLEMA 2

GIUSTIFICARNE L'ESISTENZA E TROVARE GLI ESTREMI ASSOLUTI DELLA FUNZIONE $f(x,y) = -x^2 - y^2 + 4x + 6y$

NEL TRIANGOLO $\mathcal{D} = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x+y\le 6,\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$



$x\ge 0$ $\quad y\ge 0$ $\quad x+y\le 6$ $\quad y = -x+6$

x	y
0	6
6	0

1) $\nabla f = 0$?

$f_x = -2x+4$

$f_y = -2y+6$

$$\begin{cases} -2x+4=0 \longrightarrow x = \frac{4}{2} = 2 \\ -2y+6=0 \longrightarrow y = 3 \end{cases} \qquad A(2,3) \text{ INTERNO AL DOMINIO}$$

2) $\nexists \nabla f$? $\quad \nabla f = (f_x, f_y) = (-2x+4, -2y+6)$

3) BORDO FB (MOLTIPLICATORI DI LAGRANGE)

$x+y = 6 \longrightarrow g(x,y) \Rightarrow x+y-6 = 0$

$F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda g(x,y) = -x^2 - y^2 + 4x + 6y + \lambda(x+y-6)$

$$\nabla F = 0 \iff \begin{cases} F_x = \frac{\partial F}{\partial x} = 0 \\ F_y = \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} -2x+4+\lambda = 0 \\ -2y+6+\lambda = 0 \end{cases} \qquad \lambda = 2x-4 \qquad \lambda = 2y-6$$

$\begin{cases} F_\lambda = \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 0 \end{cases}$ $\begin{cases} (x+y-6)=0 \end{cases}$ $-2y+6+2x-4=0 \longrightarrow -y+1+x=0 \longrightarrow y=x+1$

$2x-4=2y-6 \quad x+x+1-6=0$

$-2y=-2x+2 \quad 2x-5=0$

$y=x+1 \quad x=\frac{5}{2}$

$y=\frac{5}{2}+1=\frac{7}{2}$

$B=\left(\frac{5}{2},\frac{7}{2}\right)$

$A(2,3) \longrightarrow f(A)=-4-9+8+18=13$ ⟶ PUNTO DI MASSIMO ASSOLUTO

$B\left(\frac{5}{2},\frac{7}{2}\right) \longrightarrow f(B)=-\left(\frac{5}{2}\right)^2-\left(\frac{7}{2}\right)^2+4\cdot\frac{5}{2}+6\cdot\frac{7}{2}=\frac{25}{2}\approx 12,5$

3) BORDO FB (ALTRO MODO PER RISOLVERE QUESTO)

$FB=\{x+y=6\}$

BC $\longrightarrow$ $y=-x+6$

$f(x,y)=-x^2-y^2+4x+6y$

$f(x)=-x^2-(-x+6)^2+4x+6(-x+6)$

$f(x)=-x^2-x^2-36+12x+4x-6+36=-2x^2+10x$

$f'(x)=-4x+10\geq 0 \quad -4x\geq -10 \quad x\leq\frac{5}{2}$

$y=-x+6=-\frac{5}{2}+6=\frac{7}{2}$

AB $\longrightarrow$ $y=0$

$f(x,y)=-x^2-y^2+4x+6y$

$f(x)=-x^2+4x$

$f'(x)=-2x+4\geq 0 \quad x\leq 2 \quad Q(2,0)$

AC $\longrightarrow$ $x=0$

$f(x,y)=-x^2-y^2+4x+6y$

$f(y)=-y^2+6y$

$f'(y)=-2y+6\geq 0 \quad -2y\geq -6 \quad y\leq 3 \quad R(0,3)$

$Z_P=-\left(\frac{5}{2}\right)^2-\left(\frac{7}{2}\right)^2+4\left(\frac{5}{2}\right)+6\left(\frac{7}{2}\right)=\frac{25}{2}\approx 12,5$

$Z_Q=-4+8=4$

$Z_R=-9+18=9$

$Z_A=-4\cdot 9+8+18=13$ ⟶ A PUNTO DI MASSIMO ASSOLUTO

$A(0,0)=0$

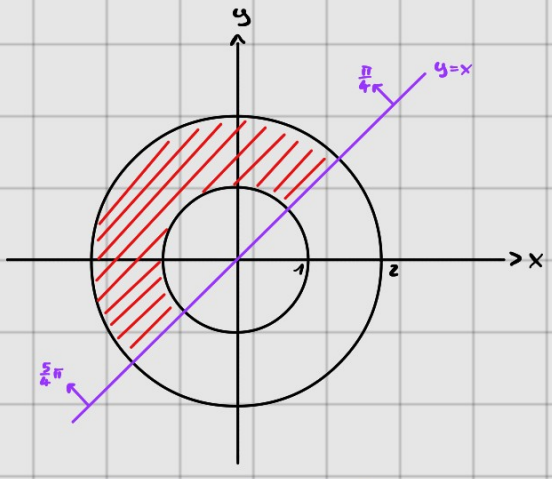
$B(6,0)=-36+24=-12$ ⟶ B PUNTO DI MINIMO ASSOLUTO

$C(0,6)=-36+36=0$

PROBLEMA 3

CALCOLARE IL SEGUENTE INTEGRALE DOPPIO:

$\iint_C 4xy(x^2+y^2)\,dx\,dy \quad \text{CON} \quad C=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid 1\leq x^2+y^2\leq 4,\ y\geq x\}$



$\begin{cases} x=\rho\cos\theta & 1\leq\rho\leq 2 \\ y=\rho\operatorname{sen}\theta & \frac{\pi}{4}\leq\theta\leq\frac{5\pi}{4} \end{cases}$

$4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\theta \int_1^2 \rho\cos\theta\cdot\rho\operatorname{sen}\theta\,(\rho^2\underbrace{\cos^2\theta+\operatorname{sen}^2\theta}_{1})\,\rho\,d\rho = 4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\theta \int_1^2 \rho^3\cos\theta\operatorname{sen}\theta\,d\rho$

$\int [F(x)]^n\cdot f'(x)=\frac{f(x)^{n+1}}{n+1}$

$$4\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \cos\theta\,\mathrm{sen}\theta\,d\theta\cdot\left[\frac{\rho^6}{6}\right]_1^2 = 4\left(\frac{64}{6}-\frac{1}{6}\right)\cdot\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} \cos\theta\,\mathrm{sen}\theta\,d\theta = 42\cdot\left[\frac{\mathrm{sen}^2\theta}{2}\right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} = 42\cdot\left[\frac{(\mathrm{sen}\frac{5}{4}\pi)^2}{2}-\frac{(\mathrm{sen}\frac{\pi}{4})^2}{2}\right] = 42\cdot\left[\frac{(-\frac{\sqrt{2}}{2})^2}{2}-\frac{(\frac{\sqrt{2}}{2})^2}{2}\right] = 42\cdot\left[\frac{1}{4}-\frac{1}{4}\right]$$

$$= 42\cdot 0 = 0$$

PROBLEMA 4

ENUNCIARE IL TEOREMA DI INTEGRAZIONE TERMINE A TERMINE PER LE SERIE DI FUNZIONI. DETERMINARE L'INTERVALLO DI CONVERGENZA I (COMPRESO LO STUDIO DEGLI ESTREMI) DELLA SERIE $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{n^3}(x+\frac{1}{2})^n$ $\quad (x-x_0)=0 \longrightarrow x_0=-\frac{1}{2}$

CERCO $r=\frac{1}{\ell}$ $\quad \ell <$ CRITERIO DEL RAPPORTO / CRITERIO DELLA RADICE

$$\ell = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(-1)^{n+1}\cdot\frac{2^{n+1}}{(n+1)^3}}{(-1)^n\cdot\frac{2^n}{n^3}}\right| = \left|(-1)^{n+1}\cdot\frac{2^{n+1}}{(n+1)^3}\cdot\frac{n^3}{(-1)^n\cdot 2^n}\right| = (-1)^1\cdot 2^1 = 2 \qquad r=\frac{1}{\ell}=\frac{1}{2}$$

IL MIO INTERVALLO DI CONVERGENZA SARÀ

$(x_0-r, x_0+r) \longrightarrow (-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}+\frac{1}{2})$

$I=(-1,0)$

LA SERIE CONVERGE INOLTRE UNIFORMEMENTE IN OGNI $[a,b]\subset[-1,0]$, AD ESEMPIO $[-\frac{1}{2},-\frac{1}{4}]\subset(-1,0)$

ESTREMI:

$$x=0 \Longrightarrow \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{n^3}(0+\frac{1}{2})^n = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{n^3}\cdot\frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^3} \longrightarrow \text{CONVERGE}$$

CRITERIO DI LEIBNIZ

1) $\lim_{n\to\infty} P_n = 0 \longrightarrow \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^3}=\frac{1}{\infty^3}=0$

2) P_n DECRESCE $\quad \frac{1}{1}\le\frac{1}{2^3}\le\frac{1}{3^3}\le\cdots\le\frac{1}{n^3}$

---

f differenziabile $\Rightarrow$ f continua

f diff. in $(x_0,y_0)\Rightarrow$

per concludere il Teorema vorrei mostrare

$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$

allora faccio il limite $(x,y)\to(x_0,y_0)$ ambo i membri in $f(x,y)=f(x_0,y_0)+A(x-x_0)+B(y-y_0)+o\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right)$

ottenendo

$$\Rightarrow \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f\left[x_0,y_0)+A(x-x_0)+B(y-y_0)+o\left(\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}\right)\right] =$$

$$= f(x_0,y_0)+A(x_0-x_0)+B(y_0-y_0)+0 \Rightarrow f(x_0,y_0)$$